

KIT ENEM 2026

MATEMÁTICA

"O que revisar. O que priorizar. Como resolver."

 ESTRATÉGICO

Revisão da Reta Final

Material desenvolvido para quem quer focar no que realmente cai no ENEM 2026 — sem desperdício de tempo.

19 Fichas Completas

Cada ficha cobre um tema recorrente com fórmulas, exemplos autorais, pegadinhas e checklist de domínio.

 PRIORIZADO

Foco em Alta Frequência

Fichas marcadas com 🔥🔥🔥 são as mais cobradas. Revise-as múltiplas vezes antes do exame.



Apresentação e Como Usar as Fichas

Este material foi desenvolvido especificamente para a **revisão estratégica do ENEM 2026**. Não é um resumo superficial — é um guia completo organizado em fichas independentes que cobrem os conteúdos mais recorrentes e as habilidades mais importantes para o exame.

O que cada ficha oferece

- **Conceito com Profundidade**
Teoria com clareza e o "por quê" por trás de cada ideia. Não decore — compreenda.
- **Fórmulas Verificadas**
Cada variável explicada. Teste com números simples para fixar antes de aplicar.
- **Pegadinhas e Alertas**
Os erros que a maioria comete — leia com atenção. São os pontos onde pontos são perdidos.
- **Exemplos Autorais**
Contextualizados como o ENEM faz. Tente resolver antes de ver a solução.

Roteiro de Estudo — 6 Passos

01

Estude a teoria

Entenda o conceito, não apenas a fórmula.

02

Revise as fórmulas

Identifique cada variável e teste com números simples.

03

Leia as pegadinhas

São os alertas que mais salvam pontos.

04

Resolva os exemplos

Tente antes de ver a solução. Sempre.

05

Marque dificuldades

Retorne às lacunas com calma e foco.

06

Priorize 🔥🔥🔥

Fichas máxima prioridade: revise múltiplas vezes.



Dica de ouro: Não estude todas as fichas de uma vez. Escolha 2–3 por dia, revise profundamente e retorne no dia seguinte para reforçar.

Sumário — 19 Fichas Temáticas

As fichas estão organizadas por frequência de cobrança no ENEM. Fichas com 🔥🔥🔥 são máxima prioridade e devem ser dominadas completamente.

1

🔥🔥🔥 Proporcionalidade Direta e Indireta

Regra de três, tabelas, gráficos e aplicações cotidianas.

2

🔥🔥🔥 Estatística

Média, mediana, moda, variância e desvio-padrão.

3

🔥🔥🔥 Geometria Plana

Áreas, perímetros, Pitágoras e escalas.

4

🔥🔥🔥 Geometria Espacial

Volumes e áreas de sólidos 3D, conversões.

5

🔥🔥🔥 Probabilidade

Eventos, espaço amostral, independência e condicional.

6

🔥🔥🔥 Funções (Afim e Linear)

Coeficientes, gráficos, raízes e aplicações.

7

🔥🔥 Progressões (PA e PG)

Termos, somas e aplicações financeiras.

8

🔥🔥 Trigonometria e Triângulos

Seno, cosseno, tangente e lei dos senos/cossenos.

9

🔥🔥 Porcentagem, Razão e Proporção

Cálculos, descontos, acréscimos e aplicações.

10

🔥🔥 Equações, Sistemas e Inequações

1º e 2º grau, sistemas lineares e inequações.

1

🔥🔥 Geometria Analítica

Distâncias, retas e circunferências no plano cartesiano.

2

🔥🔥 Análise Combinatória

Permutações, combinações e arranjos.

3

🔥 Potenciação, Radiciação e Notação Científica

Propriedades, operações e conversões.

4

🔥 Unidades de Medida e Conversões

Comprimento, área, volume, massa e escalas.

5

🔥🔥 Gráficos, Tabelas e Interpretação

Leitura crítica de dados e tomada de decisão.

6

🔥🔥🔥 Função Quadrática e Parábola

Vértice, raízes, discriminante e gráfico.

7

🔥🔥🔥 Função Exponencial e Logaritmos

Propriedades, equações e aplicações.

8

🔥🔥 Trigonometria Avançada

Relações métricas, lei dos cossenos e identidades.

9

🔥🔥 Revisão Integrada

Razão, proporção, escala, velocidade e densidade.

Ficha 01 — Proporcionalidade Direta e Indireta

Objetivo: Dominar relações entre grandezas e aplicar em contextos reais do ENEM.

Grandezas Diretamente Proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando a **razão** entre elas é constante. Se uma dobra, a outra dobra também.
Lógica: "quanto mais... mais".

Fórmula: $y = kx$ | $y/x = k$

k = constante de proporcionalidade

Exemplo: 1 kg de arroz custa R\$ 5. Então 3 kg custam R\$ 15. A razão preço/quantidade = 5 (constante).

Grandezas Inversamente Proporcionais

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando o **produto** entre elas é constante. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Lógica: "quanto mais... menos".

Fórmula: $y = k/x$ | $xy = k$

Exemplo: 2 máquinas produzem 100 peças em 10 horas. Com 4 máquinas: 100 peças em 5 horas. Produto (máquinas × tempo) = 20 = constante.

Regra de Três Simples — Passo a Passo

01

Identifique as grandezas

Determine se a relação é direta ou inversa.

02

Monte a proporção

Direta: $A/B = C/D \rightarrow AD = BC$

03

Inverta se necessário

Inversa: inverta uma das razões antes de cruzar.

04

Resolva e verifique

Confirme se a constante (razão ou produto) é coerente.

Exemplos Resolvidos

Direta — Tinta e Área

5 litros cobrem 40 m². Quantos litros para 120 m²?

$$5/40 = x/120 \rightarrow 5 \times 120 = 40x \rightarrow x = \mathbf{15 \text{ litros}}$$

Inversa — Operários e Prazo

3 operários constroem em 12 dias. Com 6 operários?

$$\text{Inverte: } 3 \times 12 = 6 \times x \rightarrow 36 = 6x \rightarrow x = \mathbf{6 \text{ dias}}$$

Produção com Máquinas

500 unidades com 10 máquinas em 8h. Com 15 máquinas?

$$500/10 = x/15 \rightarrow x = \mathbf{750 \text{ unidades}}$$

Leitura de Gráficos

Direta

Gráfico: **reta passando pela origem (0,0)**.
Inclinação positiva.

Inversa

Gráfico: **hipérbole**. Curva que nunca toca os eixos.

⚠ Pegadinhas Comuns

Confundir direta com inversa

Leia com cuidado: "mais → mais" = direta; "mais → menos" = inversa.

Esquecer de inverter

Na regra de três inversa, se não inverter a razão, o resultado estará errado.

Ignorar unidades

Certifique-se de que os valores estão na mesma unidade antes de calcular.

✅ Checklist de Domínio — Ficha 01

☐ Identifico se a relação é direta ou inversa

☐ Aplico a regra de três corretamente

☐ Interpreto tabelas e gráficos de proporcionalidade

☐ Resolvo problemas contextualizados com segurança

Ficha 02 — Estatística

Objetivo: Analisar dados e extrair informações significativas — uma das habilidades mais cobradas no ENEM.

Medidas de Tendência Central

Média Aritmética

$$\bar{x} = \Sigma x / n$$

Σx = soma de todos os valores; n = quantidade de valores.

Exemplo: Notas 7, 8, 9, 6 $\rightarrow \bar{x} = 30/4 = 7,5$

Média Ponderada

$$\bar{x} = \Sigma(x_i \times p_i) / \Sigma p_i$$

x_i = valor; p_i = peso.

Exemplo: Nota 8 (peso 2) + Nota 9 (peso 3) $\rightarrow (16+27)/5 = 8,6$

Mediana

Valor central após ordenar os dados.

- **n ímpar:** elemento central
- **n par:** média dos dois centrais

Exemplo: {3,5,7,9,11} $\rightarrow$ Mediana = 7

Moda

Valor com maior frequência. Pode ser bimodal, multimodal ou amodal.

Exemplo: {2,3,3,3,5,7} $\rightarrow$ Moda = 3

Medidas de Dispersão

Amplitude

Amplitude = Maior valor – Menor valor

Exemplo: {10,15,20,25,30} $\rightarrow 30 - 10 = 20$

Variância Populacional

$$\sigma^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n$$

Passo a passo: calcule $\bar{x}$ $\rightarrow$ subtraia $\rightarrow$ eleve ao quadrado $\rightarrow$ some $\rightarrow$ divida por n .

Exemplo: {2,4,6}, $\bar{x}=4 \rightarrow [(4+0+4)/3] = 8/3 \approx 2,67$

Desvio-Padrão

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Raiz quadrada da variância. Mede o afastamento médio em relação à média.

Exemplo: $\sigma^2 = 2,67 \rightarrow \sigma = \approx 1,63$

Frequência Relativa

fr = frequência absoluta / n

Exemplo: 12 de 30 alunos $\rightarrow fr = 12/30 = 0,4 = 40\%$

⚠ Pegadinhas Comuns

Média vs. Mediana

Média é sensível a extremos. Mediana é robusta. O ENEM explora essa diferença.

Ordenar antes!

Mediana exige dados ordenados. Esquecer de ordenar = erro garantido.

Divisor correto

ENEM usa fórmula **populacional** ($\div n$), não amostral ($\div n-1$).

✅ Checklist de Domínio — Ficha 02

☐ Cálculo média aritmética e ponderada

☐ Encontro mediana e moda corretamente

☐ Cálculo variância e desvio-padrão

☐ Interpreto tabelas e gráficos estatísticos

☐ Sei quando usar cada medida

Ficha 03 — Geometria Plana

Objetivo: Calcular perímetros e áreas de figuras planas — base para dezenas de questões contextualizadas do ENEM.

Fórmulas Essenciais de Área e Perímetro

Figura	Área	Perímetro
Quadrado	l^2	$4l$
Retângulo	$b \times h$	$2(b + h)$
Triângulo	$(b \times h) / 2$	$a + b + c$
Paralelogramo	$b \times h$	$2(a + b)$
Trapézio	$[(B + b) \times h] / 2$	soma dos lados
Losango	$(D \times d) / 2$	$4l$
Círculo	πr^2	$2\pi r$

Exemplos Resolvidos

Trapézio

Bases 10 cm e 6 cm, altura 4 cm:

$$A = [(10+6) \times 4] / 2 = 64 / 2 = \mathbf{32 \text{ cm}^2}$$

Círculo

Raio = 5 cm:

$$A = 25\pi \approx \mathbf{78,5 \text{ cm}^2} \mid C = 10\pi \approx \mathbf{31,4 \text{ cm}}$$

Losango

Diagonais 12 cm e 8 cm:

$$A = (12 \times 8) / 2 = \mathbf{48 \text{ cm}^2}$$

Teorema de Pitágoras

$$a^2 = b^2 + c^2$$

a = hipotenusa (oposta ao ângulo reto); b, c = catetos

Exemplo: Catetos 3 cm e 4 cm $\rightarrow$ hipotenusa = $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \mathbf{5 \text{ cm}}$

Terno pitagórico clássico: (3, 4, 5) — memorize e reconheça em escala: (6, 8, 10), (9, 12, 15)...

Escala — Mapas e Plantas

$$\text{Escala} = \text{Medida no desenho} / \text{Medida real}$$

Exemplo: Mapa com escala 1:50.000. Distância no mapa = 4 cm $\rightarrow$ real = $4 \times 50.000 = 200.000 \text{ cm} = \mathbf{2 \text{ km}}$

Ângulos — Referências Rápidas

Triângulo

Soma interna = **180°**

Quadrilátero

Soma interna = **360°**

Polígono n lados

$$\text{Soma} = (n-2) \times 180^\circ$$

⚠ Pegadinhas Comuns

- **Perímetro $\neq$ Área:** Perímetro é o contorno (1D); área é a superfície (2D).
- **Altura $\neq$ lado inclinado:** A altura deve ser perpendicular à base.
- **Divisão por 2:** Triângulo, trapézio e losango — não esqueça!
- **π :** Se o problema não pede aproximação, deixe π na resposta.

✅ Checklist de Domínio — Ficha 03

- ☐ Calculo área e perímetro de todas as figuras
 ☐ Aplico o Teorema de Pitágoras
 ☐ Entendo escalas em mapas e plantas
 ☐ Resolvo figuras compostas por partes
 ☐ Diferencio perímetro de área com clareza

Ficha 04 — Geometria Espacial

Objetivo: Calcular volumes e áreas de sólidos 3D e dominar conversões de unidade — indispensável para questões de contexto real.

Fórmulas de Volume — Sólidos Essenciais

Sólido	Volume	Destaque
Cubo	a^3	Área total = $6a^2$
Paralelepípedo	$a \times b \times c$	Caixa retangular
Cilindro	$\pi r^2 h$	Área lat. = $2\pi r h$
Prisma (geral)	$Ab \times h$	Ab = área da base
Pirâmide	$(Ab \times h) / 3$	$\div 3$ obrigatório!
Cone	$(\pi r^2 h) / 3$	$\div 3$ obrigatório!
Esfera	$(4\pi r^3) / 3$	Sup. = $4\pi r^2$

Conversões de Volume — Referência Rápida

1 m^3 = 1.000 L = 1.000.000 cm^3
1 dm^3 = 1 Litro
1 cm^3 = 1 mL

Exemplo crítico: Recipiente com $2.000\text{ cm}^3 \rightarrow 2.000\text{ mL} = 2\text{ Litros}$

Exemplos Resolvidos

Cilindro Raio 3 cm, altura 10 cm: $V = \pi \times 9 \times 10 = \mathbf{90\pi\text{ cm}^3} \approx \mathbf{282,7\text{ cm}^3}$
Pirâmide de Base Quadrada Base 6 cm $\times$ 6 cm, altura 8 cm. $Ab = 36\text{ cm}^2$ $V = (36 \times 8) / 3 = \mathbf{96\text{ cm}^3}$
Esfera Raio 5 cm: $V = (4\pi \times 125) / 3 = \mathbf{500\pi / 3} \approx \mathbf{523,6\text{ cm}^3}$ Sup. = $4\pi \times 25 = \mathbf{100\pi} \approx \mathbf{314,2\text{ cm}^2}$
Sólido Composto Cilindro + Cone em cima $\rightarrow$ some os volumes separadamente. Se houver vazio, subtraia o volume interno.

⚠ Pegadinhas Comuns

$\div 3$ em pirâmide e cone Esquecer a divisão por 3 é o erro mais comum nesse tema.	Altura $\neq$ Aresta Lateral A altura é perpendicular à base, nunca a aresta inclinada.
Raio vs. Diâmetro O problema pode fornecer o diâmetro. Divida por 2 antes de calcular!	Converter para Litros Se pedir em litros, sempre converta: $\text{cm}^3 \rightarrow \text{mL} \rightarrow \text{L}$.

✅ Checklist de Domínio — Ficha 04

- ☐ Calculo volume de todos os sólidos básicos
- ☐ Sei calcular área superficial de sólidos
- ☐ Domino conversões: m^3 , dm^3 , L, cm^3 , mL
- ☐ Resolvo sólidos compostos corretamente
- ☐ Diferencio altura de aresta em pirâmides e cones

Ficha 05 — Probabilidade

Objetivo: Calcular chances de eventos ocorrerem — tema recorrente em contextos de sorteios, jogos e situações do cotidiano.

Fundamentos

Espaço Amostral (Ω)

Conjunto de **todos** os resultados possíveis.

Dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow n(\Omega) = 6$

Probabilidade Simples

$$P(A) = n(A) / n(\Omega)$$

Exemplo: $P(\text{par}) = 3/6 = 1/2 = 50\%$

Evento Complementar

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Exemplo: $P(\text{não par}) = 1 - 1/2 = 1/2$

União de Eventos (A OU B)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemplo: $P(\text{par} \cup >4) = 3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$

Interseção (A E B) — Independentes

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Válido apenas quando os eventos não se influenciam mutuamente.

Probabilidade Condicional

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Probabilidade de A dado que B já ocorreu.

Exemplo: $P(\text{par} | >3) = (1/6)/(3/6) = 1/3$

Independência e Dependência

Eventos Independentes

A ocorrência de um **não** afeta a probabilidade do outro.

Exemplo: Lançar dois dados. O primeiro resultado não interfere no segundo.

Use: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Eventos Dependentes

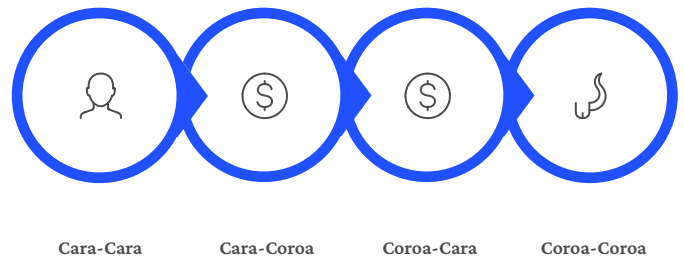
A ocorrência de um **altera** a probabilidade do outro.

Exemplo: Retirar cartas sem reposição. Cada retirada muda o espaço amostral.

Use probabilidade condicional.

Árvore de Possibilidades

Ferramenta para eventos sequenciais. Cada nível representa um evento; cada ramo, um resultado. Multiplique ao longo dos ramos.



⚠ Pegadinhas Comuns

"E" vs. "OU"

"E" = interseção ($\times$). "OU" = união ($+$). Troca-los muda completamente o resultado.

Subtrair a Interseção

Em $P(A \cup B)$, nunca se esqueça de subtrair $P(A \cap B)$ — senão soma duas vezes.

Dependência sem Reposição

Problemas com urnas ou baralhos sem reposição exigem atualizar o espaço amostral.

✅ Checklist de Domínio — Ficha 05

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ☐ Calculo probabilidade simples com segurança | ☐ Diferencio eventos independentes e dependentes | ☐ Aplico fórmulas de união e interseção | ☐ Monto e interpreto árvores de possibilidades | ☐ Resolvo probabilidade condicional |
|--|---|--|---|--|

Ficha 06 — Funções (Afim e Linear)

Objetivo: Entender relações entre variáveis, analisar gráficos e resolver problemas contextualizados — pilar central do ENEM.

Elementos de uma Função



Domínio

Conjunto de valores que **x** pode assumir. São as entradas da função.



Imagem

Valores que **y realmente assume**. Diferente do contradomínio (possível).



Variável dependente

y depende de x. Muda conforme x muda.

Função Linear vs. Função Afim

Linear: $f(x) = ax$

Passa pela **origem (0,0)**. Apenas coeficiente angular.

Exemplo: $f(x) = 2x \rightarrow f(3) = 6$

Afim: $f(x) = ax + b$

Intercepta o eixo y em **(0, b)**. Dois parâmetros.

Exemplo: $f(x) = 2x + 3 \rightarrow f(0) = 3; f(1) = 5$

Coeficiente Angular

$$a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Mede a inclinação da reta. $|a|$ maior = reta mais íngreme.

Exemplo: Reta por (1, 2) e (3, 6) $\rightarrow a = (6-2)/(3-1) = 4/2 = 2$

Comportamento: $a > 0 \rightarrow$ crescente | $a < 0 \rightarrow$ decrescente | $a = 0 \rightarrow$ constante

Raiz da Função (Zero)

Valor de x onde $f(x) = 0$ — ponto onde a reta cruza o eixo x.

$$0 = ax + b \rightarrow x = -b/a$$

Exemplo: $f(x) = 2x - 4 \rightarrow x = 4/2 = 2$

Aplicações Contextualizadas no ENEM

Custo Total

$C(x) =$ custo fixo + custo variável $\times$ quantidade

Exemplo: $C(x) = 500 + 20x$. Para $x=100$ unidades: $C =$ R\$ 2.500

Lucro

$L(x) = R(x) - C(x)$. Quando $L(x) = 0 \rightarrow$ ponto de equilíbrio.

Exemplo: $R(x)=50x$ e $C(x)=500+20x \rightarrow L=0$ quando $x=17$ unidades

Distância $\times$ Tempo

$d(t) = v \times t$. Taxa de variação = velocidade constante.

Exemplo: $d(t) = 80t$. Em $t=3h$: $d = 240$ km

Taxa de Variação

Para funções afins, a **taxa de variação é constante e igual ao coeficiente angular a**. Para cada aumento de 1 em x, y aumenta exatamente "a" unidades.

Exemplo: $f(x) = 3x + 1$. Taxa de variação = 3 $\rightarrow$ para $\Delta x = 2$, $\Delta y = 6$.

⚠ Pegadinhas Comuns

a com b

a = inclinação (como y muda). **b** = intercepto em y (valor quando $x=0$).

Raiz $\neq$ Intercepto

Raiz: onde $y = 0$. Intercepto: onde $x = 0$. São pontos distintos.

Sinal de a

$a < 0$ significa função **decrescente** — não confunda com valor negativo de y.

✅ Checklist de Domínio — Ficha 06

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ☐ Identifico domínio, contradomínio e imagem | ☐ Calculo coeficiente angular entre dois pontos | ☐ Encontro raízes de funções afins | ☐ Diferencio função linear de função afim | ☐ Interpreto gráficos e resolvo problemas de custo/lucro |
|---|--|---|--|---|

Top Prioridades e Checklist Final do ENEM 2026

Você chegou ao fim da revisão estratégica. Use este painel para monitorar sua preparação e garantir que os temas de maior impacto estão dominados antes do exame.

Ranking de Prioridade — As 10 Fichas Mais Importantes

- 1 Funções (Afm, Quadrática, Exponencial)**
 Coberta em múltiplas fichas. Dominar é inegociável para o ENEM.
- 2 Estatística (Média, Mediana, Desvio)**
 Interpretação de dados aparece em praticamente toda prova.
- 3 Geometria Plana (Áreas e Perímetros)**
 Base para arquitetura, engenharia e questões de contexto real.
- 4 Probabilidade**
 Alta frequência, contextos variados e cruza com combinatória.
- 5 Geometria Espacial (Volumes)**
 Questões de recipientes, tanques e capacidade são clássicas.
- 6 Proporcionalidade e Regra de Três**
 Está por trás de metade das questões contextualizadas.
- 7 Porcentagem, Razão e Proporção**
 Presente em finanças, saúde, economia e ciências.
- 8 Função Quadrática e Parábola**
 Vértice, raízes e discriminante — clássicos do ENEM.
- 9 Gráficos, Tabelas e Interpretação**
 Leitura crítica de dados é habilidade transversal na prova.
- 10 Trigonometria e Triângulos**
 Seno, cosseno, tangente e Pitágoras em contextos reais.

Checklist Final de Preparação

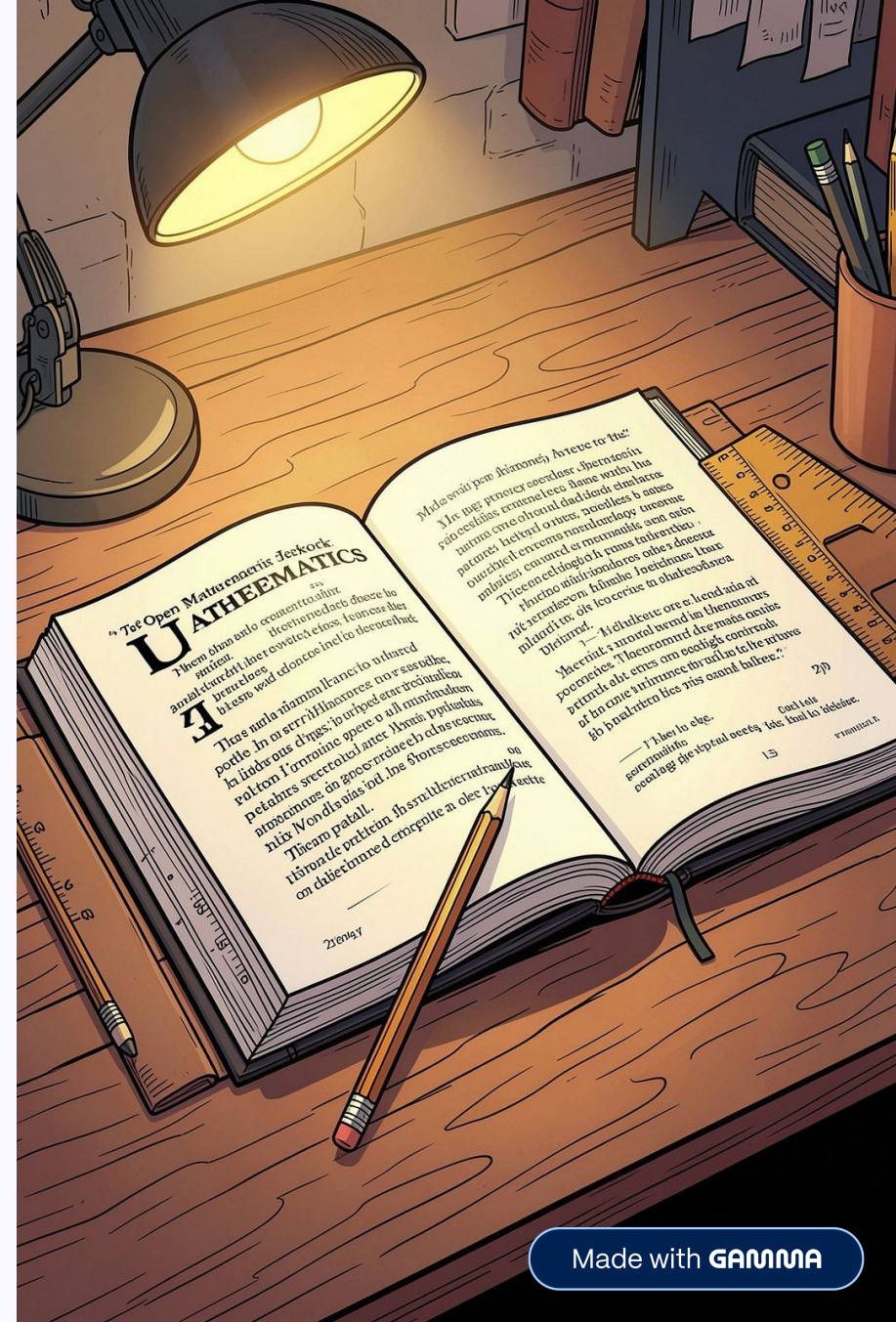
Marque cada item ao se sentir seguro:

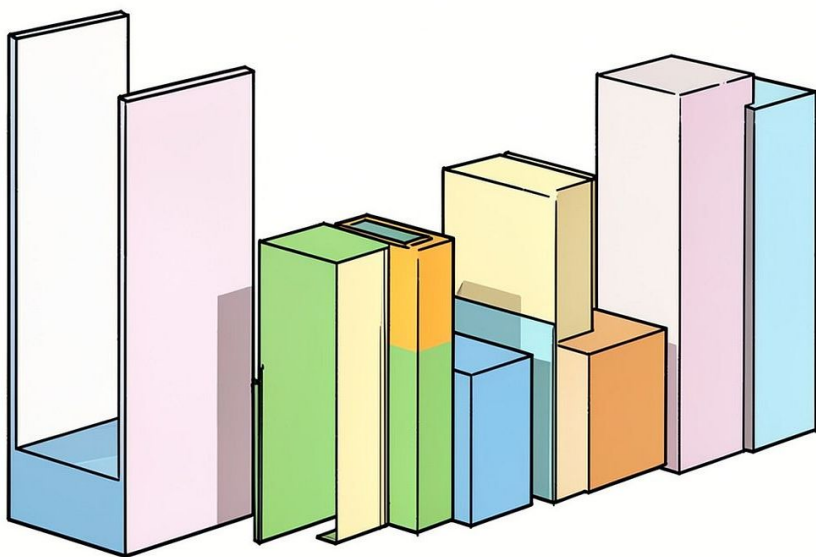
- ☐ Domino proporcionalidade direta e inversa
- ☐ Calculo média, mediana, moda e desvio-padrão
- ☐ Calculo áreas e perímetros de todas as figuras planas
- ☐ Calculo volumes de todos os sólidos 3D
- ☐ Resolvo probabilidades simples, condicionais e compostas
- ☐ Identifico e interpreto funções lineares e afins
- ☐ Trabalho com progressões aritméticas e geométricas
- ☐ Aplico trigonometria nos triângulos corretamente
- ☐ Calculo porcentagem, juros simples e compostos
- ☐ Resolvo equações de 1º e 2º grau e sistemas
- ☐ Uso geometria analítica no plano cartesiano
- ☐ Aplico análise combinatória e arranjos
- ☐ Trabalho com potenciação e notação científica
- ☐ Converto unidades de medida sem erro
- ☐ Interpreto gráficos e tabelas criticamente
- ☐ Analiso parábolas e funções quadráticas
- ☐ Resolvo equações exponenciais e logarítmicas
- ☐ Aplico relações métricas em triângulos avançados
- ☐ Integro razão, proporção, velocidade e densidade

 **Mensagem final:** Conhecimento sem estratégia é esforço desperdiçado. Revise com propósito — priorize o que é mais cobrado, domine as pegadinhas e chegue ao ENEM 2026 com confiança total. 🎯

MATEMÁTICA ENEM – Revisão Completa

13 fichas estruturadas + TOP 10 + Checklist final. Uma ficha por página.





FICHA 07

PROGRESSÕES

Progressões Aritméticas e Geométricas – fundamento para juros, economia e crescimento.

Progressões: PA e PG

Progressão Aritmética (PA)

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$S_n = n(a_1 + a_n)/2$$

Progressão Geométrica (PG)

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$$

Juros

Simples: $M = C(1 + it)$

Compostos: $M = C(1+i)^t$



Pegadinha

PG com q negativo
alterna sinais – cuidado
ao calcular termos!



No ENEM

População, economia,
depreciação e
porcentagens
sucessivas.



Crescimento linear = PA. Crescimento exponencial
= PG.

Checklist – Progressões

1

Razão

Identifico a razão em PA e PG sem confundir as duas sequências.

2

Fórmulas

Aplico corretamente as fórmulas de termo geral e soma da sequência.

3

Crescimento

Diferencio crescimento linear (PA) de crescimento exponencial (PG).

4

Juros e %

Resolvo problemas com juros simples, compostos e porcentagens sucessivas.

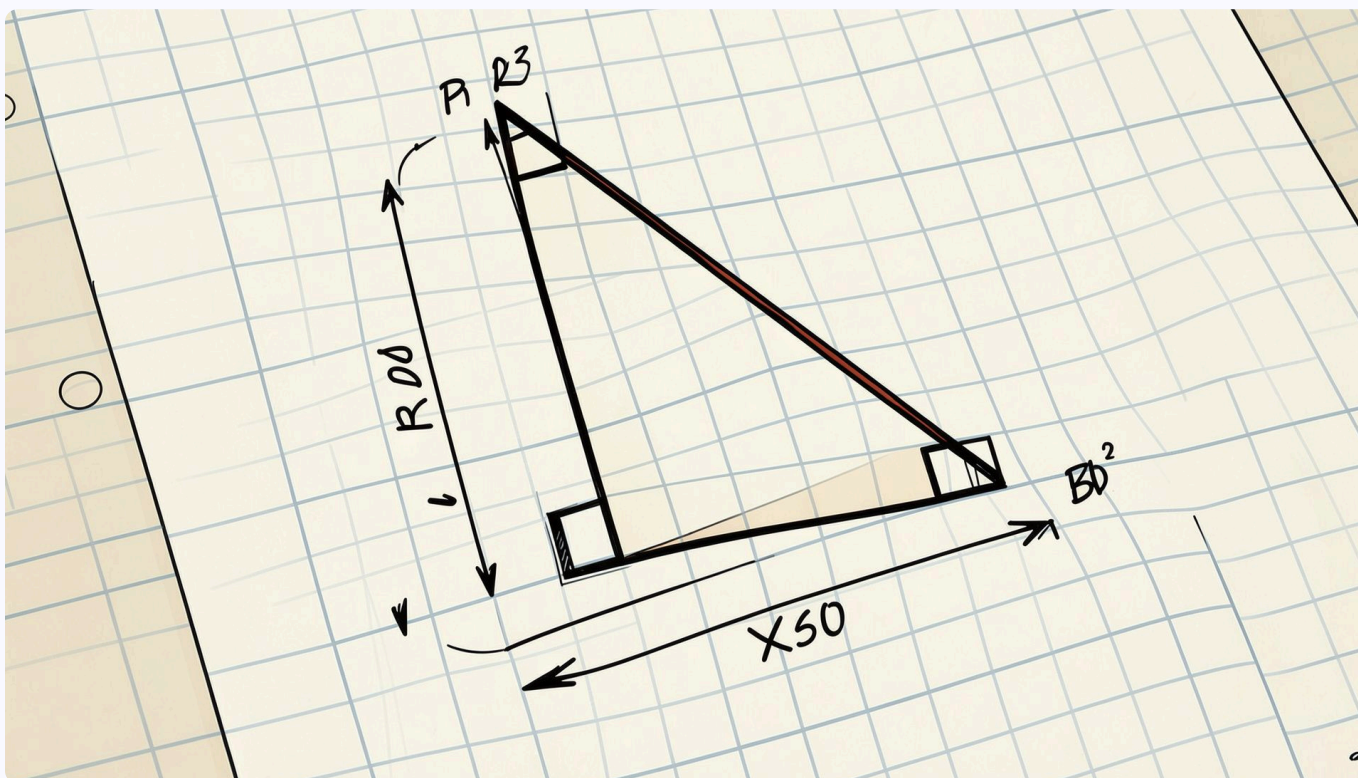


FICHA 08

TRIGONOMETRIA E TRIÂNGULOS

Ângulos, razões trigonométricas e semelhança – presentes em rampas, sombras e alturas no ENEM.

Trigonometria Básica



Teorema de Pitágoras

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Razões Trigonométricas

sen θ = oposto/hipotenusa

cos θ = adjacente/hipotenusa

tg θ = oposto/adjacente

Ângulos Notáveis

30°: sen=1/2 · cos= $\sqrt{3}/2$ · tg= $\sqrt{3}/3$

45°: sen=cos= $\sqrt{2}/2$ · tg=1

60°: sen= $\sqrt{3}/2$ · cos=1/2 · tg= $\sqrt{3}$

Semelhança de Triângulos

Triângulos com ângulos iguais têm lados proporcionais.

📌 ENEM: altura de prédios, distâncias, rampas de acessibilidade e sombras.

Checklist — Trigonometria Básica



Identifico hipotenusa e catetos

Localizo corretamente os elementos do triângulo retângulo em relação ao ângulo de referência.



Aplico Pitágoras corretamente

Uso $a^2 = b^2 + c^2$ sem errar qual lado é a hipotenusa.



Uso sen, cos, tg com precisão

Escolho a razão certa dependendo dos dados do problema.



Resolvo altura, distância e rampas

Traduzo o enunciado do ENEM em um triângulo retângulo e aplico a razão adequada.

80%

PORCENTAGEM, RAZÃO E PROPORÇÃO

Porcentagem aparece em 80% das provas do ENEM – é o tema mais recorrente de toda a prova.

Porcentagem e Proporção

Porcentagem

$$p\% = p/100$$

Aumento: $VF = VI(1+p\%)$

Desconto: $VF = VI(1-p\%)$

Variação Percentual

$$[(VF-VI)/VI] \times 100\%$$

Razão e Proporção

$$a/b = c/d \Rightarrow ad = bc$$

Regra de três: simples direta e inversa.



Pontos Percentuais

Diferença entre percentuais – **não** é multiplicação! Ex.: de 20% para 30% = 10 pontos percentuais.



No ENEM

Aparece em quase todos os contextos: economia, saúde, estatística, gráficos.

Checklist – Porcentagem e Proporção



Cálculo de Porcentagem

Calculo porcentagem de um valor com $p\% = p/100$ sem errar a conversão.



Aumento e Desconto

Aplico $VF = VI(1 \pm p\%)$ e encadeio porcentagens sucessivas corretamente.



Variação vs. Pontos %

Diferencio variação percentual de pontos percentuais – erro clássico do ENEM.



Regra de Três

Resolvo regra de três simples, identificando se a relação é direta ou inversa.

FICHA 10: Equações, Sistemas e Inequações

Revisão completa para o ENEM – domine equações e inequações do 1º e 2º grau, interprete sistemas e evite as pegadinhas mais comuns da prova.

Prioridade

🔥🔥 Alta Prioridade

Objetivo

Resolver equações e inequações do 1º e 2º grau, interpretar sistemas de equações simultâneas.



Conceitos Essenciais

Base teórica para resolver qualquer equação ou inequação no ENEM:

1

Equação do 1º Grau

Igualdade com variável de expoente 1.
Forma geral: $ax + b = 0$, com solução única.

2

Equação do 2º Grau

Forma $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$. Pode ter 0, 1 ou 2 raízes reais.

3

Discriminante (Δ)

Determina o número e tipo de raízes. $\Delta > 0$: duas raízes; $\Delta = 0$: uma raiz; $\Delta < 0$: sem raízes reais.

4

Inequação e Sistema

Inequação: desigualdade com variável ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$). Sistema: conjunto de equações simultâneas com soluções comuns.

Fórmulas Principais

Fórmulas Fundamentais

1º Grau

$$ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$$

2º Grau (Bhaskara)

$$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Relações de Vieta

Soma das raízes:

$$x_1 + x_2 = -b/a$$

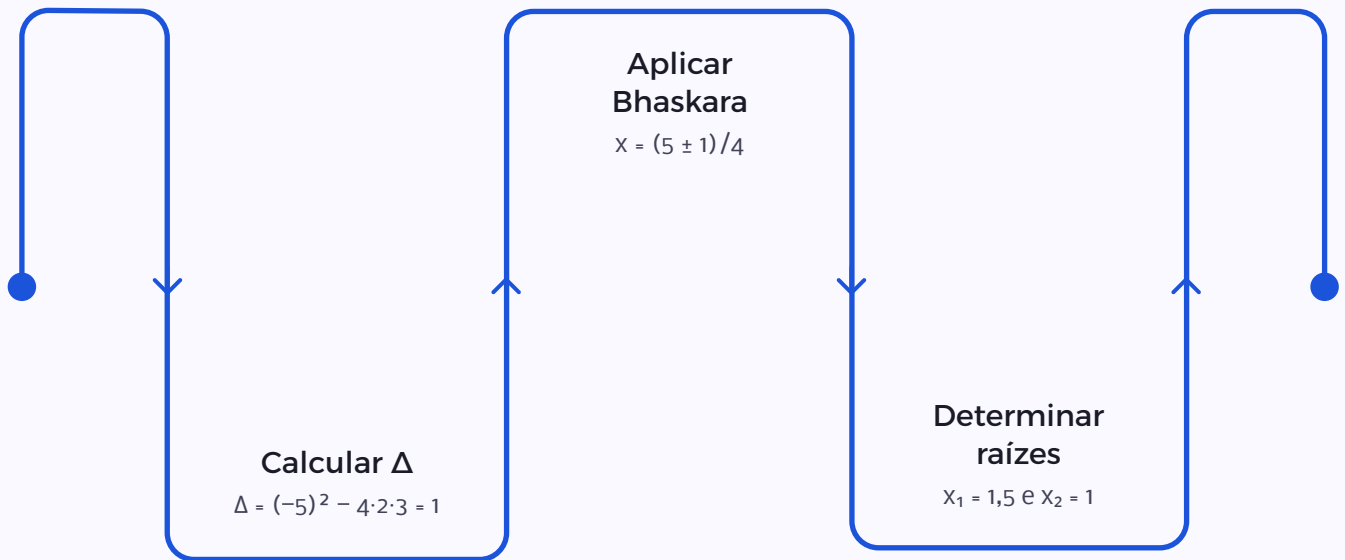
Produto das raízes:

$$x_1 \cdot x_2 = c/a$$

Úteis para analisar raízes **sem resolver** a equação.

Exemplo Prático

Resolva: $2x^2 - 5x + 3 = 0$



Passo a Passo

1. Identificar: $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$
2. Calcular: $\Delta = (-5)^2 - 4(2)(3) = 25 - 24 = 1$
3. Aplicar Bhaskara: $x = (5 \pm 1)/4$
4. Raízes: $x_1 = 6/4 = 1,5$ e $x_2 = 4/4 = 1$

Verificação ✓

Para $x = 1,5$:

$$\begin{aligned} &2(1,5)^2 - 5(1,5) + 3 \\ &= 4,5 - 7,5 + 3 = 0 \checkmark \end{aligned}$$



Pegadinhas e Alertas



Inversão do Sinal

Ao multiplicar ou dividir por número **negativo**, **inverte o sinal** da inequação.

$$-2x > 6 \rightarrow x < -3$$

(não $x > -3$!)



Δ Negativo

$\Delta < 0$ significa **sem raízes reais**. A parábola não toca o eixo x. Cuidado ao afirmar existência de soluções!



Coeficiente "a"

Em equação do 2º grau, **a nunca pode ser zero**. Se $a = 0$, a equação passa a ser do 1º grau.



Inversão do sinal na inequação é a pegadinha mais frequente do ENEM. Nunca esqueça!

Como o ENEM Cobra

Formatos de Questão

→ Contexto Real

Problemas de lucro, distância, tempo e área formulados em texto

→ Sistemas

2 ou 3 incógnitas, geralmente resolvidos por substituição ou adição

→ Intervalos Reais

Inequações representadas em reta numerada com intervalos abertos e fechados

Análise Sem Resolver

O ENEM frequentemente pede análise de raízes **usando Δ e Vieta** sem necessidade de calcular as raízes:

- Quantas raízes reais existem? (usar Δ)
- Qual a soma das raízes? $(-b/a)$
- Qual o produto das raízes? (c/a)
- As raízes têm o mesmo sinal?



Checklist de Domínio

Marque cada habilidade que você já domina. Todas devem estar marcadas antes da prova!

Equações

- ☐ Resolver equação do 1º grau
- ☐ Calcular discriminante corretamente
- ☐ Aplicar fórmula de Bhaskara
- ☐ Usar relações de Vieta (soma e produto)

Inequações e Sistemas

- ☐ Resolver inequações invertendo o sinal corretamente
- ☐ Representar solução em intervalos reais
- ☐ Resolver sistemas por substituição
- ☐ Resolver sistemas por adição/combinação

✔ Se você domina todos os itens acima, está pronto para gabaritar as questões de equações no ENEM! 🎯

FICHA 11: Geometria Analítica

Domine a localização de pontos, cálculo de distâncias e equações de retas no plano cartesiano – tema recorrente e essencial no ENEM.

Prioridade

🔥🔥 Alta Prioridade

Objetivo

Localizar pontos, calcular distâncias e trabalhar com equações de retas no plano cartesiano.

Conceitos Essenciais – Geometria Analítica



Plano Cartesiano

Dois eixos perpendiculares: **x (horizontal)** e **y (vertical)**. A interseção é a origem $O(0,0)$.



Coeficiente Angular

A inclinação da reta em relação ao eixo x, representada por **m** ou **a**. Positivo = sobe; Negativo = desce.



Quadrantes

I (+,+) · **II** (-,+) · **III** (-,-) · **IV** (+,-). Sentido anti-horário a partir do eixo positivo.



Equação da Reta

Forma reduzida: **$y = ax + b$** , onde **a** é o coeficiente angular e **b** o coeficiente linear (intercepto).

Fórmulas Principais – Geometria Analítica



Distância entre Pontos

$$d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$$

Calcula o comprimento do segmento entre dois pontos quaisquer do plano.



Ponto Médio

$$M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

Encontra o ponto exatamente no meio de um segmento entre dois pontos.



Coeficiente Angular

$$a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Determina a inclinação da reta que passa por dois pontos distintos.



Equação da Reta (2 Pontos)

$$(y - y_1) / (x - x_1) = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Equação geral da reta determinada por dois pontos conhecidos do plano.



Dica ENEM: Retas paralelas têm o **mesmo coeficiente angular**. Retas perpendiculares satisfazem $a_1 \cdot a_2 = -1$.

FICHA 10: Equações, Sistemas e Inequações

Resolva equações e inequações do 1º e 2º grau e interprete sistemas com segurança no ENEM.

Equação 1º grau

Variável com expoente 1.
Solução direta e única.

Equação 2º grau

Forma $ax^2 + bx + c = 0$ com $a \neq 0$. Até 2 raízes reais.

Sistemas

Conjunto de equações simultâneas com 2 ou mais incógnitas.



Conceitos Essenciais – Equações

Equação do 1º grau

Igualdade com variável de expoente 1. Possui exatamente uma solução real.

Equação do 2º grau

Forma $ax^2 + bx + c = 0$ com $a \neq 0$. O discriminante determina o número de raízes.

Discriminante (Δ)

$\Delta > 0$: duas raízes reais distintas. $\Delta = 0$: uma raiz real. $\Delta < 0$: sem raízes reais.

Inequação

Desigualdade com variável usando os sinais $>$, $<$, $\geq$, $\leq$. A solução é um intervalo.

Sistema de Equações

Conjunto de equações simultâneas. A solução satisfaz todas as equações ao mesmo tempo.

- Substituição
- Adição (eliminação)
- Comparação

📌 ⚠ O coeficiente **a** nunca pode ser zero em uma equação do 2º grau!

Fórmulas Principais

As fórmulas abaixo são a base de toda a resolução de equações no ENEM. Memorize e saiba aplicar em contextos variados.

1

Equação do 1º grau

$$ax + b = 0 \Rightarrow x = \frac{-b}{a}$$

2

Discriminante (Δ)

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

3

Fórmula de Bhaskara

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

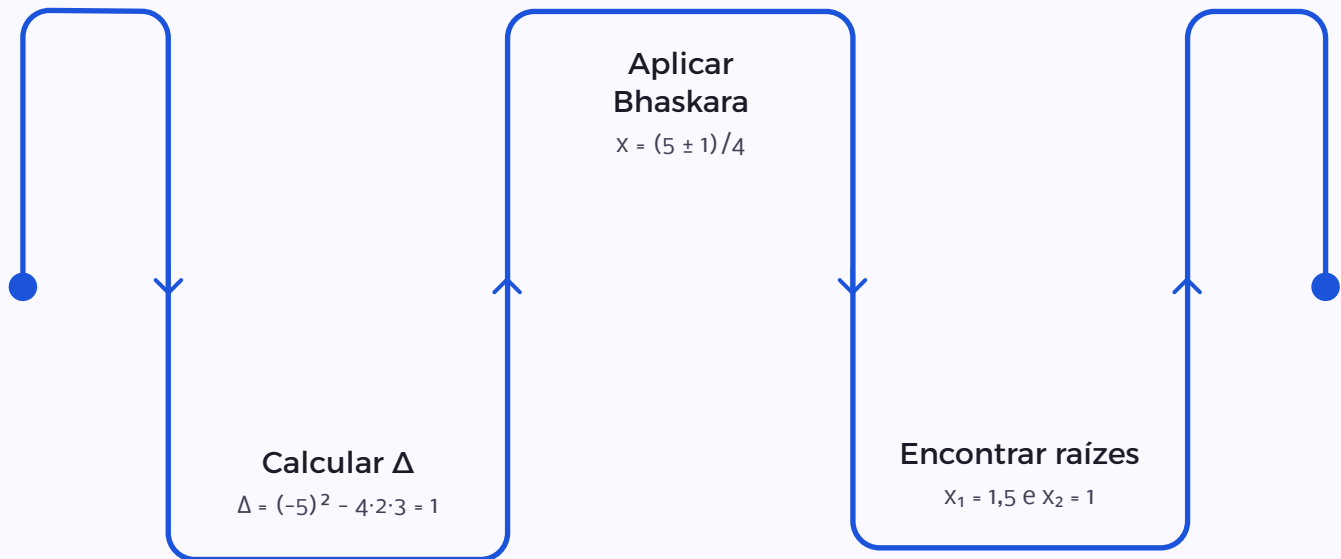
4

Relações de Vieta

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \quad \text{e} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Exemplo Prático

Resolva: $2x^2 - 5x + 3 = 0$



Verificação de $x_1 = 1,5$

$$2(1,5)^2 - 5(1,5) + 3 = 2(2,25) - 7,5 + 3 = 4,5 - 7,5 + 3 = 0 \checkmark$$

Verificação de $x_2 = 1$

$$2(1)^2 - 5(1) + 3 = 2 - 5 + 3 = 0 \checkmark$$



Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra

Pegadinhas Frequentes

→ Inequação com negativo

Ao multiplicar/dividir por número negativo, **inverte o sinal da desigualdade**.

$$-2x > 6 \rightarrow x < -3 \text{ (não } x > -3\text{!)}$$

→ $\Delta < 0$

Sem raízes reais. A parábola não toca o eixo x. Não existe solução no campo real.

→ Coeficiente $a = 0$

Se $a = 0$, a equação deixa de ser do 2º grau. Cuidado com enunciados que induzem ao erro.

Como o ENEM Cobra



Contextos Reais

Problemas de lucro, distância, tempo e produção onde a equação surge do enunciado.



Análise de Raízes

Usando Δ e as relações de Vieta sem precisar calcular as raízes explicitamente.



Sistemas

Com 2 ou 3 incógnitas em contextos econômicos, mistura ou produção.

FICHA 11: Geometria Analítica

Localize pontos, calcule distâncias e determine equações de retas no plano cartesiano – habilidade muito exigida no ENEM.

Plano Cartesiano Eixos x (horizontal) e y (vertical) formando 4 quadrantes.		Coordenadas Ponto $P(x, y)$ identifica posição única no plano.
Coef. Angular Inclinação da reta (m ou a). Reta crescente: $a > 0$; decrescente: $a < 0$.		Equação da Reta Forma reduzida $y = ax + b$ onde b é o coeficiente linear (ponto em y).

Os 4 Quadrantes: I (+,+) | II (-,+) | III (-,-) | IV (+,-)

Fórmulas Principais – Geometria Analítica

Distância entre dois pontos

$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Coeficiente Angular

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ponto Médio

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Equação da Reta por 2 Pontos

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



A equação geral da reta também pode ser escrita como **$ax + by + c = 0$** , onde a, b, c são constantes reais com a e b não simultaneamente nulos.

Exemplo Prático – Geometria Analítica

Dados: A(1, 2) e B(4, 6). Encontre a distância AB e a equação da reta que passa por esses pontos.

1 Distância AB

$$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

A distância entre os pontos A e B é **5 unidades**.

2 Coeficiente Angular

$$a = \frac{6-2}{4-1} = \frac{4}{3}$$

A reta tem inclinação **4/3** – cresce 4 unidades em y para cada 3 em x.

3 Equação da Reta

$$y - 2 = \frac{4}{3}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$$

Coeficiente linear $b = 2/3$ (ponto onde a reta cruza o eixo y).

Conceitos Avançados – Geometria Analítica



Retas Paralelas

Possuem o mesmo coeficiente angular: $a_1 = a_2$ mas $b_1 \neq b_2$. Nunca se intersectam.



Retas Perpendiculares

O produto dos coeficientes angulares é -1 : $a_1 \cdot a_2 = -1$.



Circunferência

Equação: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, onde (a, b) é o centro e r o raio.

Como o ENEM Cobra

- Localização de pontos em mapas e plantas baixas
- Cálculo de distância em problemas de logística
- Equação de reta a partir de gráficos
- Ponto médio em bissetrizes e centros
- Identificação de retas paralelas/perpendiculares



⚠ Cuidado com retas verticais ($x = k$): não possuem coeficiente angular definido!

Resumo Visual – Fichas 10 e 11

Use este quadro comparativo para revisar rapidamente os pontos mais importantes de cada ficha antes da prova.

Tópico	Ficha 10 — Equações	Ficha 11 — Geom. Analítica
Fórmula-chave	$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$	$d = \sqrt{[(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2]}$
Maior pegadinha	Inverter sinal na inequação com negativo	Reta vertical sem coeficiente angular
Δ / Coef. Angular	$\Delta = b^2 - 4ac$ (define nº de raízes)	$a = (y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ (inclinação)
Relações extras	Vieta: $x_1+x_2 = -b/a$ e $x_1 \cdot x_2 = c/a$	Paralelas: $a_1=a_2$ Perpendiculares: $a_1 \cdot a_2 = -1$
ENEM cobra	Problemas de lucro, distância, sistemas	Mapas, plantas, logística, gráficos

2

Fichas

Cobertas neste documento

9

Fórmulas

Essenciais para dominar os temas

4

Pegadinhas

Identificadas e explicadas

FICHA 12: Análise Combinatória

Prioridade: 🔥🔥

Fatorial

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$$

Permutação

Ordem importa, todos os elementos

Arranjo/Combinação

Ordem importa (arranjo) ou não (combinação)

Objective: Contar possibilidades usando fatorial, permutação, arranjo e combinação.

Conceitos Essenciais – Análise Combinatória

Fatorial

$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$. Exemplo:
 $5! = 120$. Nota:
 $0! = 1$

Permutação

Ordem importa, usamos TODOS os elementos.
 $P_n = n!$

Princípio Fundamental da Contagem

Se há m formas de fazer A e n formas de fazer B, há $m \times n$ formas de fazer A e B.

Arranjo

Ordem importa, selecionamos p de n elementos.
 $A(n,p) = \frac{n!}{(n-p)!}$

Combinação

Ordem NÃO importa, selecionamos p de n . $C(n,p) = \frac{n!}{[p!(n-p)!]}$



⚠ A diferença entre arranjo e combinação é CRUCIAL: ordem importa?

Fórmulas Principais – Análise Combinatória

1

Fatorial

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1$$

1

Arranjo

$$A(n, p) = \frac{n!}{(n - p)!}$$

2

Permutação

$$P_n = n!$$

2

Combinação

$$C(n, p) = \frac{n!}{p!(n - p)!}$$

3

Permutação com repetição

$$P = \frac{n!}{a!b!c! \dots}$$



Relação importante: $C(n, p) = \frac{A(n, p)}{p!}$ Isso porque em combinação, a ordem não importa, então dividimos pelo número de permutações dos p elementos.

Exemplo Prático – Análise Combinatória

De 5 pessoas, escolha 3 para uma comissão. Quantas comissões diferentes podem ser formadas?

1 Combinação (ordem não importa)

$C(5, 3) = 5! / (3!2!) = (5 \times 4) / (2 \times 1) = 10$
comissões

Comissão {A, B, C} = {C, B, A} (mesma comissão)

2 Se fosse Arranjo (ordem importa - presidente, vice, secretário)

$A(5, 3) = 5! / 2! = 60$
formas

Presidente A, Vice B,
Secretário C $\neq$
Presidente C, Vice B,
Secretário A

3 Diferença

Arranjo: 60 /
Combinação: $10 = 60 / 3!$
(número de permutações de 3 pessoas)

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Análise Combinatória

Pegadinhas Frequentes

- 1. Ordem importa? Sim → Arranjo/Permutação; Não → Combinação
- 2. Todos os elementos? Sim → Permutação; Não → Arranjo
- 3. Repetição: Use fórmula especial $P = \frac{n!}{a!b!...}$ para elementos repetidos
- 4. $0! = 1$ (não zero!)

Como o ENEM Cobra



Problemas de contagem em contextos reais (senhas, placas, comissões)



Restrições (alguns elementos devem estar juntos ou separados)



Análise de quando usar cada fórmula (diferença arranjo vs combinação)

FICHA 13: Potenciação, Radiciação e Notação Científica

Prioridade: 🔥🔥

Potenciação

$$a^n = a \times a \times \cdots \times a \text{ (n vezes)}$$

Radiciação

$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$, operação inversa da potência

Notação Científica

$$N = a \times 10^n \text{ onde } 1 \leq |a| < 10$$

Objective: Operar com potências, raízes e expressar números em notação científica com precisão.

Conceitos Essenciais – Potenciação, Radiciação e Notação Científica

Potência

$$a^n = a \times a \times \dots \times a$$

(n vezes). Base a , expoente n .

Exemplo: $2^3 = 8$

Expoente negativo

$$a^{-n} = 1/a^n.$$

Inverte a fração.

Exemplo:

$$2^{-3} = 1/8$$

Ordem de grandeza

Potência de 10 mais próxima de um número. Exemplo: $0,00045 \approx 10^{-4}$

Raíz

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}.$$

Operação inversa da potência.

Exemplo: $\sqrt[3]{8} = 2$

Notação científica

$$N = a \times 10^n$$

onde $1 \leq |a| < 10$

. Padrão para números muito grandes ou pequenos.

⚠️ $a^0 = 1$ para qualquer $a \neq 0$. Raíz de índice par sempre resulta em número positivo.

Fórmulas Principais – Potenciação, Radiciação e Notação Científica

1

Produto de potências

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

2

Quociente de potências

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

3

Potência de potência

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

1

Expoente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

2

Notação científica

$$N = a \times 10^n \quad (1 \leq |a| < 10)$$

3

Raíz como potência

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$



Propriedades importantes:

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(a/b)^n = a^n / b^n$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Exemplo Prático – Potenciação, Radiciação e Notação Científica

Simplifique: $(2^3 \times 2^{-2})/2^1$

1 Numerador -
Produto de
potências:

$$2^3 \times 2^{-2} = 2^{3-2} = 2^1 = 2$$

2 Resultado -
Quociente de
potências:

$$2/2^1 = 2^{1-1} = 2^0 = 1$$

3 Notação científica
- Exemplo
adicional:

$$0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$$

(Movemos a vírgula 4
casas para a direita,
então expoente é -4)

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Potenciação, Radiciação e Notação Científica

Pegadinhas Frequentes

- 1. $a^0 = 1$ para qualquer $a \neq 0$ (não é zero!)
- 2. Expoente negativo: Inverte a fração.
 $2^{-3} = 1/8$ (não -8)
- 3. Notação científica: $1 \leq |a| < 10$ (não $0 < a < 1$)
- ⇒ 4. Raíz de índice par: Resultado sempre positivo. $\sqrt{4} = 2$ (não ± 2)

Como o ENEM Cobra

$$+ = \times$$

Simplificação de expressões com potências e raízes



Conversão para notação científica em problemas de física/química



Cálculos com números muito grandes ou muito pequenos



Ordem de grandeza em contextos científicos

FICHA 14: Unidades de Medida, Conversões e Escalas

Prioridade: 🔥🔥🔥

Unidades Básicas

Comprimento (m), Área (m^2), Volume (m^3), Massa (kg)

Conversões

Transformar entre unidades diferentes mantendo o valor

Escala

Razão entre desenho e realidade em mapas e plantas

Objective: Converter unidades com precisão e aplicar escalas em problemas contextualizados do ENEM.

Conceitos Essenciais – Unidades de Medida, Conversões e Escalas

Comprimento

mm, cm, m, km.
Relação: 1 m =
100 cm = 1000
mm

Área

mm², cm², m²,
km². Relação: 1
m² = 10.000
cm²

Velocidade

m/s, km/h.
Relação: 1 m/s =
3,6 km/h

Escala

Razão entre
medida no
desenho e
medida real.
Exemplo: Escala
1:100.000

Volume

cm³, m³, L
(litro). Relação:
1 m³ =
1.000.000 cm³ =
1.000 L

Massa

mg, g, kg.
Relação: 1 kg =
1000 g



⚠ Sempre verificar unidades antes de
calcular. Litro = 1 dm³ (não 1 m³)

Fórmulas e Conversões – Unidades de Medida, Conversões e Escalas

1

Área

$$1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2 = 100 \text{ dm}^2$$

1

Escala linear

$$E = \frac{\text{medida no desenho}}{\text{medida real}}$$

2

Volume

$$1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3 = 1.000 \text{ L}$$

2

Escala de área

Se linear é $1 : k$, área é $1 : k^2$

3

Velocidade

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

3

Escala de volume

Se linear é $1 : k$, volume é $1 : k^3$



💡 Conversão rápida de velocidade:

- Para converter m/s para km/h: multiplique por 3,6
- Para converter km/h para m/s: divida por 3,6

Exemplo: $20 \text{ m/s} = 20 \times 3,6 = 72 \text{ km/h}$

Exemplo Prático – Unidades de Medida, Conversões e Escalas

Um mapa tem escala 1:100.000. Uma distância de 5 cm no mapa corresponde a quantos km na realidade?

1 Entender a escala:

Escala 1:100.000

significa que 1 cm no mapa = 100.000 cm na realidade

2 Calcular a distância real:

5 cm no mapa

$= 5 \times 100.000 = 500.000$
cm na realidade

3 Converter para km:

500.000 cm

$= 500.000 \div 100.000 = 5$
km

(Ou: 500.000 cm = 5.000 m = 5 km)

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Unidades de Medida, Conversões e Escalas

Pegadinhas Frequentes

- 1. Escala de área: Se linear é $1:k$, área é $1 : k^2$ (não $1 : k!$)
- 2. Escala de volume: Se linear é $1:k$, volume é $1 : k^3$ (não $1 : k!$)
- 3. Velocidade: Sempre verificar unidades (m/s ou km/h)
- 4. Litro: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ (não 1 m^3). $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$

Como o ENEM Cobra



Conversão de unidades em problemas de física e química



Escala em mapas, plantas e maquetes



Cálculos de velocidade média em problemas de movimento



Densidade e concentração (massa/volume)

FICHA 15: Gráficos, Tabelas e Interpretação de Dados

Prioridade: 🔥🔥🔥

Tipos de Gráficos

Barras, linhas, setores, histogramas

Tabelas

Organização de dados numéricos em linhas e colunas

Análise

Tendências, comparações, variações percentuais

Objective: Interpretar gráficos e tabelas com precisão, calcular variações e identificar manipulações visuais.

Conceitos Essenciais – Gráficos, Tabelas e Interpretação de Dados

Gráfico de barras

Comparação entre categorias. Eixo x = categorias, eixo y = valores

Gráfico de linhas

Tendências ao longo do tempo. Mostra evolução e padrões

Tabelas

Organizam dados em linhas e colunas para fácil leitura e comparação

Frequência

Número de vezes que um valor aparece nos dados

Gráfico de setores (pizza)

Proporções do total. Cada fatia = parte do todo

Histograma

Distribuição de frequências. Barras contíguas, dados contínuos

⚠️ ⚠️ Sempre verificar os eixos, escalas e unidades antes de interpretar!

Fórmulas Principais – Gráficos, Tabelas e Interpretação de Dados

1

Variação percentual

$$\frac{(final - inicial)}{inicial} \times 100$$

1

Frequência relativa

$$f = \frac{\text{frequência}}{\text{total}} \times 100\%$$

2

Ângulo no setor

$$\text{ângulo} = \frac{\text{parte}}{\text{total}} \times 360^\circ$$

2

Mediana

Valor central quando dados estão ordenados

3

Média aritmética

$$M = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n}$$

3

Moda

Valor que mais se repete nos dados



Dicas importantes:

- Variação de 50% para cima $\neq$ Variação de 50% para baixo (não é simétrico)
- Aumento de 100% = dobro; Aumento de 50% = 1,5 vezes
- Redução de 50% = metade; Redução de 100% = zero

Exemplo Prático – Gráficos, Tabelas e Interpretação de Dados

Um produto custava R\$ 100 e agora custa R\$ 150. Qual a variação percentual?

1 Calcular variação:

1

O preço aumentou 50%

2 Setor de pizza:

Se este produto representa 30% do total de vendas, qual o ângulo no gráfico de setores?

2

3 Alerta importante:

Aumento de 50% $\neq$
Redução de 50% (não é simétrico)

Se reduzir 50% de R\$ 150, volta a R\$ 75 (não R\$ 100)

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Gráficos, Tabelas e Interpretação de Dados

Pegadinhas Frequentes

- 1. Eixo truncado: Pode exagerar diferenças pequenas entre valores
- 2. Escala enganosa: Sempre verificar valores no eixo (não confiar apenas na visualização)
- 3. Correlação $\neq$ Causalidade: Duas coisas crescem juntas, mas uma não causa a outra
- ⇒ 4. Período: Sempre verificar o intervalo de tempo (mês, ano, década)
- ↘ 5. Unidades: Confirmar se está em %, valores absolutos ou índices

Como o ENEM Cobra



1. Ler e interpretar gráficos complexos com múltiplas séries



2. Calcular variações percentuais e comparar dados



3. Identificar tendências e padrões em dados



4. Comparar informações em tabelas



5. Detectar manipulações visuais em gráficos

FICHA 16: Função Quadrática e Parábola

Prioridade: 🔥🔥

Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

Parábola

Gráfico da função quadrática, concavidade depende de a

Vértice

Ponto máximo ou mínimo, eixo de simetria

Objective: Analisar funções quadráticas, encontrar raízes, vértices e resolver problemas de otimização.

Conceitos Essenciais – Função Quadrática e Parábola

Função quadrática

¹ com $a \neq 0$.
Gráfico é uma parábola

Concavidade

$a > 0 \rightarrow$
parábola $\cup$
(mínimo); $a < 0$
 $\rightarrow$ parábola $\cap$
(máximo)

Raízes

Valores de x onde
 $f(x) = 0$.
Encontradas com
Bhaskara ou
fatoração

Discriminant e

³ determina
número e tipo de
raízes

Vértice

Ponto máximo
ou mínimo da
parábola.
Localizado no
eixo de simetria

Eixo de simetria

Reta vertical ²
que divide a
parábola em
duas metades
iguais

⚠ ⚠ Se $a = 0$, não é função quadrática!
Sempre verificar o coeficiente a .

Fórmulas Principais – Função Quadrática e Parábola

1

Função

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

2

Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

3

Raízes (Bhaskara)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

1

Vértice x

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

2

Vértice y

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a} \text{ ou } y_v = f(x_v)$$

3

Eixo de simetria

$$x = \frac{-b}{2a}$$



Interpretação do discriminante:

- $\Delta > 0$: 2 raízes reais distintas (parábola cruza eixo x em 2 pontos)
- $\Delta = 0$: 1 raiz real (parábola toca eixo x em 1 ponto)
- $\Delta < 0$: Sem raízes reais (parábola não toca eixo x)

Exemplo Prático – Função Quadrática e Parábola

Analise a função $f(x) = x^2 - 4x + 3$

1 Concavidade e tipo de parábola:

$a = 1 > 0 \rightarrow$ Parábola $\cup$
(abre para cima, tem mínimo)

2 Raízes:

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4$$

$$x = (4 \pm 2)/2 \rightarrow x_1 = 3 \text{ e } x_2 = 1$$

A parábola cruza o eixo x em $x = 1$ e $x = 3$

3 Vértice:

$$x_v = -(-4)/(2 \cdot 1) = 4/2 = 2$$

$$y_v = -4/(4 \cdot 1) = -1$$

Vértice $V(2, -1)$ – ponto mínimo da parábola

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Função Quadrática e Parábola

Pegadinhas Frequentes

- $\Delta > 0$: 2 raízes reais distintas (parábola cruza eixo x em 2 pontos)
- $\Delta = 0$: 1 raiz real (parábola toca eixo x em 1 ponto)
- $\Delta < 0$: Sem raízes reais (parábola não toca eixo x)
- ⇒ Vértice: Sempre está no eixo de simetria
 $x = \frac{-b}{2a}$
- ↘ Máximo/Mínimo: Depende do sinal de a
($a > 0$ = mínimo; $a < 0$ = máximo)

Como o ENEM Cobra



1. Encontrar raízes de funções quadráticas



2. Calcular vértice e máximo/mínimo



3. Interpretar gráficos de parábolas



4. Problemas de otimização (lucro máximo, custo mínimo)



5. Análise de movimento com aceleração constante

FICHA 17: Função Exponencial e Logaritmos

Prioridade: 🔥🔥

Exponencial

$$f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

Crescimento/Decaimento

$a > 1$ (crescente) ou $0 < a < 1$ (decrecente)

Logaritmos

$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$, operação inversa da exponencial

Objective: Resolver equações exponenciais e logarítmicas, aplicar em crescimento populacional e decaimento radioativo.

Conceitos Essenciais – Função Exponencial e Logaritmos

Função exponencial

¹ com $a > 0$ e $a \neq 1$. Base a , expoente x

Crescimento

$a > 1 \rightarrow$ função crescente.
Exemplo: 2^x cresce rapidamente

Juros compostos

⁴ para crescimento; ⁵ para decaimento

Propriedades

⁶; ⁷

Decrescimento

$0 < a < 1 \rightarrow$ função decrescente.
Exemplo: $(1/2)^x$ decresce

Logaritmo

² significa ³.
Operação inversa da exponencial

⚠️ ⚠️ Logaritmo de número negativo não existe em $\mathbb{R}$. Base a deve ser positiva e $\neq 1$.

Fórmulas Principais – Função Exponencial e Logaritmos

1

Função exponencial

$$f(x) = a^x$$

2

Juros compostos

$$Q = Q_0(1 + i)^t$$

3

Decaimento

$$Q = Q_0(1 - i)^t$$

1

Logaritmo

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

2

Mudança de base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

3

Propriedade

$$\log_a (x^k) = k \cdot \log_a x$$



Propriedades importantes:

- $\log_{10}(1) = 0$ (sempre)
- $\log_a(a) = 1$ (sempre)
- $\log_a(a^x) = x$
- $a^{\log_a x} = x$

Exemplo Prático – Função Exponencial e Logaritmos

Uma população cresce 10% ao ano. Após 5 anos, qual será o tamanho se começou com Q_0 ?

1 Aplicar fórmula de juros compostos:

$$Q = Q_0(1 + 0,10)^5 = Q_0(1,10)^5$$

$$Q = Q_0 \times 1,61051 \approx 1,61Q_0$$

Crescimento de aproximadamente 61%

2 Logaritmo - Exemplo adicional:

$$\log_2 8 = 3 \text{ porque } 2^3 = 8$$

$$\log_{10}(100) = 2 \text{ porque } 10^2 = 100$$

3 Mudança de base:

1

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Função Exponencial e Logaritmos

Pegadinhas Frequentes

- **Base a :** Deve ser positiva e diferente de 1 ($a > 0, a \neq 1$)
- **Logaritmo de número negativo:** Não existe em $\mathbb{R}$
- **$\log_{10}(1) = 0$** (sempre, não é 1!)
- **Crescimento exponencial:** Muito rápido (cuidado com estimativas)
- ↘ **Propriedades:** $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
(não $\log_a x \cdot \log_a y$)

Como o ENEM Cobra



1. Problemas de crescimento populacional



2. Cálculos de juros compostos em contextos financeiros



3. Decaimento radioativo em física/química

$$+ = \times$$

4. Resolução de equações exponenciais



5. Aplicações de logaritmos em pH, decibéis, escala Richter

FICHA 18: Trigonometria Avançada e Relações Métricas

Prioridade: 🔥🔥

Lei dos Senos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Lei dos Cossenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

Relações Métricas

Propriedades do triângulo retângulo

Objective: Aplicar Lei dos Senos, Lei dos Cossenos e relações métricas em triângulos quaisquer.

Conceitos Essenciais – Trigonometria Avançada e Relações Métricas

Lei dos Senos

Relaciona lados e ângulos opostos. Use quando conhecer lado-ângulo oposto

Lei dos Cossenos

Generaliza Pitágoras para triângulos quaisquer. Use quando conhecer 2 lados e ângulo entre eles

Aplicações

Distâncias inacessíveis, navegação, topografia, problemas contextualizados

Ambiguidade

Lei dos Senos pode ter 2 soluções em alguns casos

Relações métricas

Propriedades do triângulo retângulo.
Notação: a = hipotenusa, m e n = projeções, h = altura

Ângulos

Sempre verificar se está em graus ou radianos. Soma dos ângulos = 180°

⚠️ ⚠️ Triângulo retângulo: sempre use Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$) como primeira opção.

Fórmulas Principais – Trigonometria Avançada e Relações Métricas

1

Lei dos Senos

$$a/\text{sen}A = b/\text{sen}B = c/\text{sen}C$$

2

Lei dos Cossenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

3

Variações

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

1

Relações métricas
(triângulo retângulo)

$$b^2 = am; c^2 = an; h^2 = mn; bc = ah$$

2

Pitágoras

$$a^2 = b^2 + c^2$$

(caso especial da Lei dos Cossenos quando $\angle C = 90^\circ$)

3

Nota

a = hipotenusa; m, n = projeções dos catetos; h = altura relativa à hipotenusa



Quando usar cada lei:

- Lei dos Senos: Conhecer lado-ângulo oposto (LAA ou ALA)
- Lei dos Cossenos: Conhecer 2 lados e ângulo entre eles (LAL) ou 3 lados (LLL)

Exemplo Prático – Trigonometria Avançada e Relações Métricas

Triângulo com $a = 10$, $b = 8$, $\angle C = 60^\circ$. Encontre c .

1 Identificar qual lei usar:

Conhecemos 2 lados (a e b) e o ângulo entre eles ($\angle C$)

→ Use Lei dos Cossenos

2 Aplicar Lei dos Cossenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(C)$$

$$c^2 = 10^2 + 8^2 - 2(10)(8) \cdot \cos(60^\circ)$$

$$c^2 = 100 + 64 - 160(0,5)$$

$$c^2 = 164 - 80 = 84$$

3 Encontrar c :

$$c = \sqrt{84} \approx 9,17 \text{ unidades}$$

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Trigonometria Avançada e Relações Métricas

Pegadinhas Frequentes

- **Lei dos Senos:** Use quando conhecer lado-ângulo oposto
- **Lei dos Cossenos:** Use quando conhecer 2 lados e ângulo entre eles
- **Triângulo retângulo:** Sempre use Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$) como primeira opção
- ⇒ **Ângulos:** Soma dos ângulos = 180°
- ↘ **Ambiguidade:** Lei dos Senos pode ter 2 soluções em alguns casos

Como o ENEM Cobra



1. Calcular distâncias em triângulos quaisquer



2. Problemas de navegação e topografia



3. Aplicações em física (forças, movimento)



4. Análise de figuras geométricas complexas



5. Problemas contextualizados com triângulos

FICHA 19: Razão, Proporção, Escala, Velocidade e Densidade – Revisão Integrada

Prioridade: 🔥🔥🔥

Razão e Proporção

Comparação entre grandezas, igualdade entre razões

Escala

Razão entre desenho e realidade em mapas

Velocidade e Densidade

Distância/tempo, massa/volume

Objective: Integrar conceitos de razão, proporção e aplicações práticas em problemas contextualizados do ENEM.

Conceitos Essenciais – Razão, Proporção, Escala, Velocidade e Densidade

Razão

Comparação entre duas grandezas (a/b).
Exemplo: 3:5 significa 3 para cada 5

Proporção

Igualdade entre duas razões ($a/b = c/d$).
Produto cruzado: $ad = bc$

Velocidade

Distância percorrida por unidade de tempo. $v = d/t$

Densidade

Massa por unidade de volume. $\rho = m/V$

Regra de três

Método para resolver proporções.
Simples (2 grandezas) ou composta (3+ grandezas)

Escala

Razão entre medida no desenho e medida real.
Exemplo: 1:100.000

Proporção inversa

Se uma aumenta, outra diminui (ex: velocidade e tempo)

⚠ ⚠ Sempre converter para mesma unidade antes de calcular!

Fórmulas Principais – Razão, Proporção, Escala, Velocidade e Densidade

1

Velocidade

$$v = d/t$$

$$d = vt$$

$$t = d/v$$

2

Densidade

$$\rho = m/V$$

$$m = \rho V$$

$$V = m/\rho$$

3

Escala

$$E = \frac{\text{medida no desenho}}{\text{medida real}}$$

Proporção

1

$$a/b = c/d \rightarrow ad = bc \text{ (produto cruzado)}$$

2

Regra de três simples

$$a/b = c/x \rightarrow x = (b \cdot c)/a$$

3

Proporção inversa

$$a \cdot b = c \cdot d \text{ (quando uma aumenta, outra diminui)}$$



Dicas importantes:

- Velocidade média = distância total / tempo total (não é a média das velocidades)
- Densidade varia com temperatura e pressão
- Escala linear $k \rightarrow$ Área $k^2 \rightarrow$ Volume k^3

Exemplo Prático – Razão, Proporção, Escala, Velocidade e Densidade

Um carro percorre 300 km em 5 horas. Qual sua velocidade média?

1 Calcular velocidade média:

$$v = d/t = \\ 300 \text{ km} / 5 \text{ h} = \\ 60 \text{ km/h}$$

O carro viaja a uma velocidade média de 60 km/h

2 Densidade - Exemplo adicional:

Se 1 L de água pesa 1 kg, qual a densidade?

$$\rho = m/V = \\ 1000 \text{ g} / 1000 \text{ cm}^3 = \\ 1 \text{ g/cm}^3$$

3 Proporção - Exemplo adicional:

Se 3 pessoas comem 6 pizzas, 5 pessoas comem quantas?

$$3/6 = 5/x \rightarrow 3x = \\ 30 \rightarrow x = 10 \text{ pizzas}$$

Pegadinhas, Alertas e Como o ENEM Cobra – Razão, Proporção, Escala, Velocidade e Densidade

Pegadinhas Frequentes

- **Unidades:** Sempre converter para mesma unidade antes de calcular
- **Velocidade média:** Não é a média das velocidades (é distância total / tempo total)
- **Densidade:** Varia com temperatura e pressão
- **Proporção inversa:** Se uma aumenta, outra diminui (ex: velocidade e tempo)
- ↘ **Escala:** Lembre que área escala com k^2 e volume com k^3

Como o ENEM Cobra



1. Problemas de velocidade média em contextos de movimento



2. Cálculos de densidade e concentração



3. Escalas em mapas e plantas



4. Proporções em receitas e misturas



5. Regra de três simples e composta

TOP 10 PARA REVISAR ANTES DO ENEM

Prioridade máxima – Revise estas fichas com atenção especial:

- Ficha 14: Unidades de Medida, Conversões e Escalas (🔥🔥🔥)
- Ficha 15: Gráficos, Tabelas e Interpretação de Dados (🔥🔥🔥)
- Ficha 19: Razão, Proporção, Escala, Velocidade e Densidade (🔥🔥🔥)

Prioridade alta – Aparecem frequentemente no ENEM:

- Ficha 10: Equações, Sistemas e Inequações (🔥🔥)
- Ficha 11: Geometria Analítica (🔥🔥)
- Ficha 12: Análise Combinatória (🔥🔥)
- Ficha 16: Função Quadrática e Parábola (🔥🔥)
- Ficha 17: Função Exponencial e Logaritmos (🔥🔥)
- Ficha 18: Trigonometria Avançada e Relações Métricas (🔥🔥)

Prioridade média – Importante mas menos frequente:

- Ficha 13: Potenciação, Radiciação e Notação Científica (🔥🔥)

DICA FINAL: Comece pelas fichas 🔥🔥🔥, depois passe para 🔥🔥, e finalize com 🔥🔥. Faça exercícios de cada ficha para fixar o aprendizado!

CHECKLIST FINAL DE MATEMÁTICA PARA O ENEM

Marque cada tópico conforme você domina:

ÁLGEBRA E EQUAÇÕES:

- ☐ Equações do 1º grau
- ☐ Equações do 2º grau (Bhaskara)
- ☐ Sistemas de equações
- ☐ Inequações
- ☐ Potenciação e radiciação
- ☐ Notação científica

FUNÇÕES:

- ☐ Função quadrática
- ☐ Parábola e vértice
- ☐ Função exponencial
- ☐ Logaritmos
- ☐ Propriedades de logaritmos

GEOMETRIA:

- ☐ Geometria analítica (distância, ponto médio)
- ☐ Equação da reta
- ☐ Retas paralelas e perpendiculares
- ☐ Trigonometria (Lei dos Senos, Lei dos Cossenos)
- ☐ Relações métricas no triângulo retângulo

ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE:

- ☐ Fatorial
- ☐ Permutação
- ☐ Arranjo
- ☐ Combinação

ESTATÍSTICA E DADOS:

- ☐ Gráficos (barras, linhas, setores)
- ☐ Tabelas
- ☐ Variação percentual
- ☐ Média, mediana, moda

UNIDADES E PROPORÇÕES:

- ☐ Conversão de unidades
- ☐ Escalas
- ☐ Velocidade
- ☐ Densidade
- ☐ Razão e proporção
- ☐ Regra de três

DICA: Se marcar ☐ em todos, você está pronto para o ENEM! 🚀